

Турбулентный стоксов пограничный слой

LES от Salon, Armenio и Crise

Описание

Метод крупных вихрей (LES()) используется для исследования пограничного слоя Стокса в турбулентном режиме. Поток создается за счет гармонического градиента давления в направлении x :

$$\frac{dP}{dx}(t) = -U_o\omega \cos(\omega t)$$

где P — кинематическое давление, U_o — максимальная амплитуда внешней скорости, а ω — угловая частота колебаний. Число Рейнольдса определяется как

$$Re_\delta = \frac{U_o\delta_s}{\nu}$$

где $\delta_s = \sqrt{2\nu/\omega}$ — толщина слоя Стокса, а ν — кинематическая вязкость.

Исследуемое число Рейнольдса равно $Re_\delta = 1790$, что соответствует 8-му испытанию экспериментального исследования, проведенного Йенсеном и др. (1989); при этом Re_δ турбулентность присутствует на протяжении большей части цикла колебаний.

На нижней стенке заданы условия прилипания, а на верхней — условия свободного скольжения, как показано на рисунке 1. Из-за однородности в поперечном и продольном направлениях там заданы периодические граничные условия. Начальное условие задается путем запуска колебательного движения от флуктуирующих трехмерных компонентов устойчивого полностью развитого поля турбулентного потока. Статистика была собрана за 15 полных циклов путем усреднения по (x,y) -плоскостям однородности и по фазе за полпериода (среднее по ансамблю), поскольку поле течения повторяется каждые полпериода с обратным знаком продольной скорости. Таким образом, для каждой фазы колебаний было использовано 30 полупериодов.

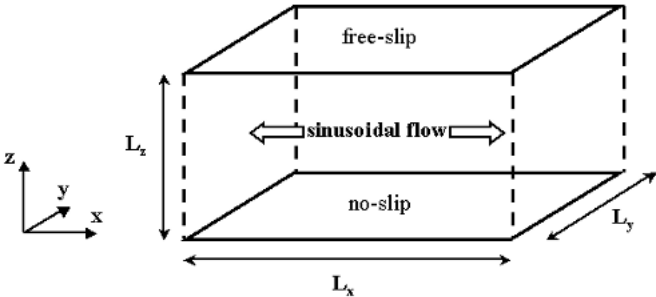


Рис. 1. Конфигурация потока

Сведения о моделировании

Геометрия потока и система координат показаны на рисунке 1. В исследовании LES() рассматривалось несколько разрешений сетки. Здесь мы представляем данные из сетки C4, которая имеет следующие вычислительные параметры: $L_x = 50\delta_s$, $L_y = 25\delta_s$, $L_z = 40\delta_s$, с ячейками сетки 96x96x256 соответственно в x , y , z направления и безразмерный интервал между сетками, равный: $\Delta x^+ = 41$, $\Delta y^+ = 21$, $\Delta z_{min}^+ = 2$, $\Delta z_{max}^+ = 22$.

Доступные результаты

Доступные данные состоят из усредненных по фазе профилей среднеквадратичных флуктуирующих скоростей u' , v' , w' и напряжение сдвига uw при 12 фазовых углах 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°, 165° и 180°.

Скорости нормализованы по U_o , а расстояние до стенки — по толщине Стокса, δ_s .

Примеры графиков выбранных величин доступны.

Файлы с данными можно скачать в виде сжатых архивов или по отдельности из таблиц ниже.

- [tsbl-allfiles.zip](#)
- [tsbl-allfiles.tar.gz](#)

Расход	Файл
Среднеквадратичная u' скорость	u_rms_mean.dat
Rms v' скорость	v_rms_mean.dat
Rms w' скорость	w_rms_mean.dat
Напряжение сдвига uw	uw_mean.dat

Ссылки

1. Дженсен, Б.Л., Шумер, Б.М., Фредсо, Дж. (1989). Турбулентные осциллирующие пограничные слои при высоких числах Рейнольдса (<https://doi.org/10.1017/S0022112089002302>). *J. Fluid Mech.*, том 206, стр. 265.

2. Salon, S., Armenio, V., Crise, A. (2007). Численное исследование пограничного слоя Стокса в турбулентном режиме (<https://doi.org/10.1017/S0022112006003053>). *J. Fluid Mech.*, том 570, стр. 253–296.

Индексированные данные:

case085 (dbcase, semi_confined_flow)	
case	085
title	Турбулентный пограничный слой Стокса
author	Salon, Armenio, Crise
year	2007
type	LES
flow_tag	unsteady, 2dbl



Если не указано иное, материалы этой вики распространяются по следующей лицензии:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International